



우리가 꿈꾸는 과학실

2023년

# 지능형 과학실 모델학교

한국과학창의재단 김경미 연구원

# 목차

PART 01 (한국과학창의재단 김경미)

**지능형 과학실 사업 소개**

**지능형 과학실 모델학교의 역할**

**주요 행정사항 안내**

PART 02 (함열여자고등학교 류민우)

**[특별강의] 함열여자고등학교 지능형 과학실 소개**

PART 03 (한국과학창의재단 조수경)

**지능형 과학실 ON 활용 과학탐구 알아보기**

PART 04

**질문 및 소통**

01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실은 어떤 목적으로 추진되는 사업인가요?



# 사회 변화에 대응한 교육정책

지능정보기술의 급격한 발달 및 코로나19 등 사회, 환경 변화에 대응한 정책으로 과학실험, 탐구 방법 및 공간 변화 등 사업을 통한 수업혁신에 대한 필요성이 대두

표준화된 교육을 벗어나 "개인 맞춤형 교육" 지원으로  
세계를 선도하는 미래 인재 양성



제4차 과학교육 종합계획(2020년~2024년)

"지능정보기술 기반의 과학교육 환경 조성" → 지능형 과학실 사업 추진



01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실은 무엇인가요?



### 지능형 과학실

지능정보사회에 필요한  
과학적 소양 및 탐구역량  
함양을 위해 첨단과학기술  
기반의 과학 교육이  
가능한 수업공간

(오프라인 공간)

### 지능형 과학실 ON

과학수업에서 필요한  
다양한 분량의 빅데이터와  
첨단과학기술을 활용한  
콘텐츠, 최신분석도구 등을  
제공하는 과학탐구활동  
지원 온라인 플랫폼

(온라인)

첨단과학기술 활용 데이터 기반 탐구활동, 학생 참여형 과학수업,  
온오프라인 연계 창의융합 탐구활동 등 미래형 과학수업으로의 혁신

01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실 공간은 어떻게 조성하나요?



# 온라인 플랫폼 '지능형 과학실 ON'과 연계

01.

## 지능형 과학실 소개

| 실제 구축된 지능형 과학실 공간이 궁금해요! 대전관평초등학교 사례

구축 전



구축 후



- 과학실 집기가 매우 노후화되고 지저분한 상태
- 미래역량 강화를 위한 과학수업에 제한적인 공간 및 교구
- 학교 남는 공간을 활용한 과학실로 세로로 길고 어두운 과학실로 어둡고 습하여 교사, 학생, 학부모 모두 개선필요를 느낌

- 학생의 다양한 탐구활동이 가능하도록 수업 및 실험공간, 별도의 메이커실, 전시공간, 토론공간을 구축
- 학년별 신장차이가 큰 초등학교 학생 특성을 고려하여 높이 조절이 가능한 실험대 구비
- 다양한 첨단기자재 구비



01.

## 지능형 과학실 소개

| 실제 구축된 지능형 과학실 공간이 궁금해요! 인천효성고등학교 사례

구축 전



구축 후



- 첨단기자재 및 유연한 탐구활동에 제약이 있는 과학실 공간
- 오래되어 실질적으로 사용하기 어려운 컴퓨터, 프로젝터 등 기자재
- 통로가 좁아 위험하고, 학생들이 가고싶어 하지 않는 과학실

- 탐구활동 목적에 맞추어 변형할 수 있는 가변형 책상 구비
- 온라인 활용 결과물을 공유하고, 효율적인 협력학습을 위한 모듈별 모니터 구비
- 안전하고, 쾌적하며 첨단기자재 활용 수업까지 모두 가능한 과학실

01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실에서는 어떤 수업을 할 수 있나요?

### [수업의 변화]

- 디지털 기반 학습 환경조성 및 학생 맞춤형 수업을 통한 핵심역량 함양 필요
- 지능형 과학실을 통해 과학탐구를 활성화 하고 미래 변화에 대응하는 역량 및 기초 소양 함양 강화 필요

| 구분      | 교수학습 변화 요구 사항                                                                                                                                                   | 지능형 과학실에서의 수업                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교수학습 변화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (환경) 온·오프라인 연계를 통해 교수학습 영역을 확장하는 학습에 대한 요구를 반영한 학습 환경 조성</li> <li>- (교사) 지식전달자가 아닌 학습의 촉진자, 학습 경험의 설계자로서 변화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지능형 과학실 온라인 플랫폼 '지능형 과학실 ON'과 연계하여 다양한 형태의 수업 가능</li> <li>- 학생참여 중심의 다양한 수업 실천</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 교수학습 방향 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협력적 문제해결 학습</li> <li>- 실세계 삶과 연계된 실생활 맥락의 학습</li> <li>- 능동적 참여를 필요로 하는 토의·토론 학습</li> <li>- 디지털 미디어 리터러시 함양</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학생이 과학적으로 문제를 해결하기 위한 활동 기능에 따라 공간을 구성(학습, 실험, 토론, 발표, 전시 등)</li> <li>- 실생활 기반, 데이터 중심, 온라인 플랫폼으로 연결된 미래지향적 학습 환경 구현</li> </ul>                                                                                                  |
| 교수학습 방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문제중심 학습, 프로젝트 학습</li> <li>- 에듀테크 활용 교육(모바일 탐구, 시뮬레이션 등)</li> <li>- 다양한 온라인 학습 활동(거꾸로 학습, 블렌디드 러닝 등)</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 첨단기술 활용 및 융합적 탐구활동</li> <li>- 교육과정 및 자율 탐구, 동아리 활동 등이 가능한 유연한 실험·탐구</li> <li>- 교과용 도서 이외 다양한 교수·학습을 위한 교수학습자료 아카이브 활용</li> <li>- 실생활과 연계된 데이터를 활용하여 학생들이 다양한 문제를 종합적으로 탐구</li> <li>- 거꾸로 학습, 블렌디드 러닝 등 다양한 교수학습 방법 실천</li> </ul> |



01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실에서는 어떤 수업을 할 수 있나요?

### [지능형 과학실에서의 탐구활동]



- 데이터 활용 탐구
- AR/VR, 시뮬레이션 활용 탐구 등



- 블렌디드 러닝, 거꾸로 학습 등 다양한 교수학습 방법 활용 탐구
- 첨단과학기술을 활용한 학생 주도적 탐구 활동 등



- 시공간 제약을 넘은 협력학습
- 창의적 프로젝트 및 과제연구 활동 등

## 온라인 플랫폼 '지능형 과학실 ON'과 연계

01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실에서는 어떤 수업을 할 수 있나요?

### [지능형 과학실에서의 탐구활동]



인천청라초등학교

#### 온오프라인 탐구공간 확장을 통한 탐구기회 확대!

일상생활에서 에너지의 전환(열에너지→빛에너지, 위치에너지→운동에너지 등)에 대한 개념을 가상현실(VR)을 활용하여 학습한다.

이후 학생들이 직접 에너지를 효율적으로 활용할 수 있는 나만의 집을 메타버스(마인크래프트)상에서 제작하고, 학급 친구들과 탐구 결과물을 메타버스에서 게시하고 공유한다.

- 가상현실을 활용하여 위험하거나 추상적인 개념 학습에 도움
- 과학수업을 통해 메타버스의 개념과 활용을 경험해보고, 온라인을 활용한 공유활동을 통해 협력학습에 도움

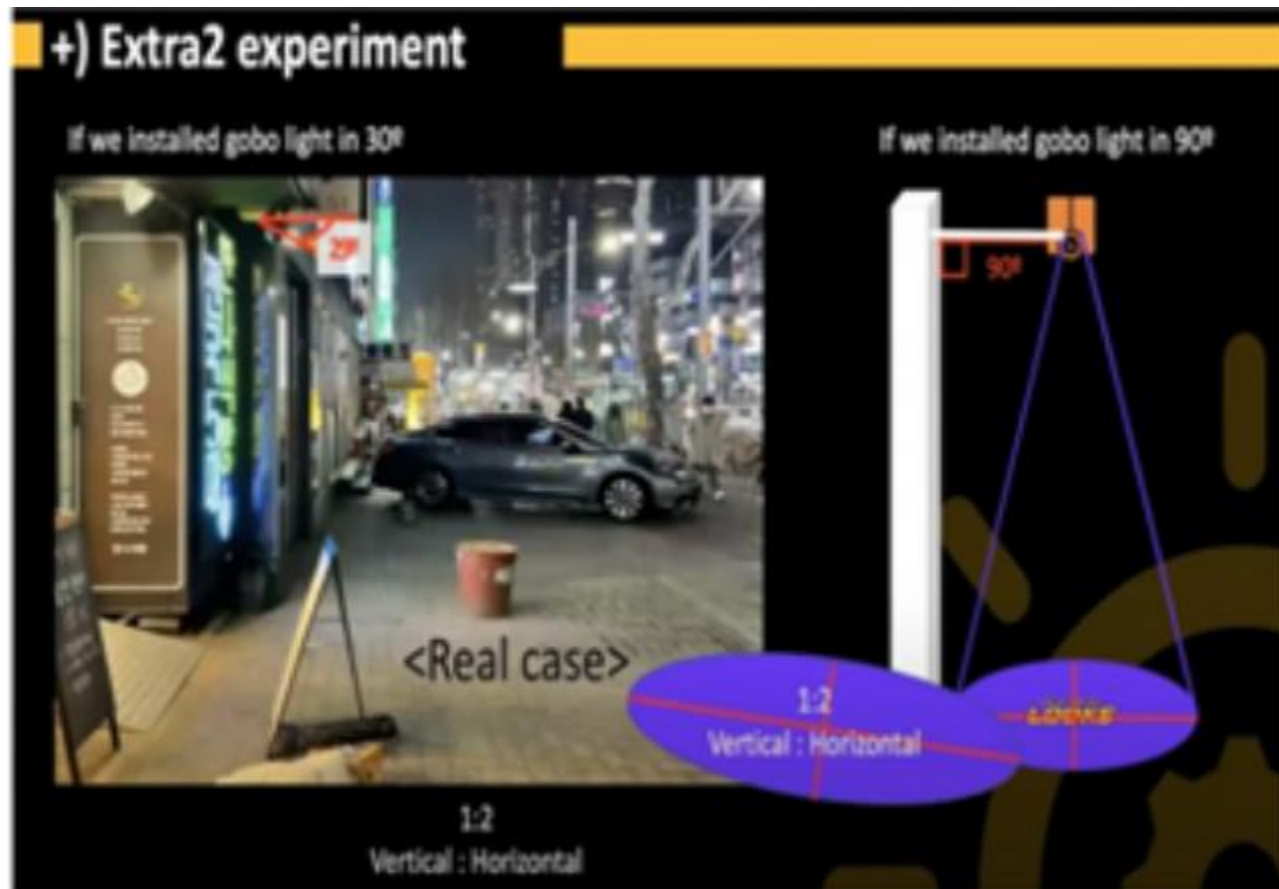


01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실에서는 어떤 수업을 할 수 있나요?

### [지능형 과학실에서의 탐구활동]



경북대학교사범대학부설고등학교

더 많은 자료는  
[HTTPS://K-SCIEDU.KR/2022/](https://k-sciedu.kr/2022/) 에서 확인해주세요!

직접 고민하던 실생활 문제를 학생이 주도적으로 탐구하기!

학생들이 느꼈던 생활 속 문제 상황을 주제(바닥 조명 광고가 보행자에 미치는 영향)로 해외 교육 기관(핀란드)과 온라인 공동 탐구를 실시한다.

학생들이 직접 빛 센서를 활용하여 조명의 어떤 각도, 광도에서 영향이 크고 적은지 정량적으로 측정하여 결과를 도출한다.

정량적 데이터 분석을 통해 문제점 파악 및 해결이 가능하며, 다른 나라의 친구들과 온라인으로 함께 탐구하고 결과를 공유한다.

- 데이터를 활용한 디지털 정보 활용 역량 함양
- 정량적 데이터를 활용하여 실험의 질을 높이고, 실험 결과의 기입/분석에 소요되는 시간을 단축하여 내실있는 탐구 수행 가능
- 시공간의 제약을 벗어나 다른 학교, 다른 나라 친구들과 협력학습 가능

01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실 사업의 효과가 궁금합니다!

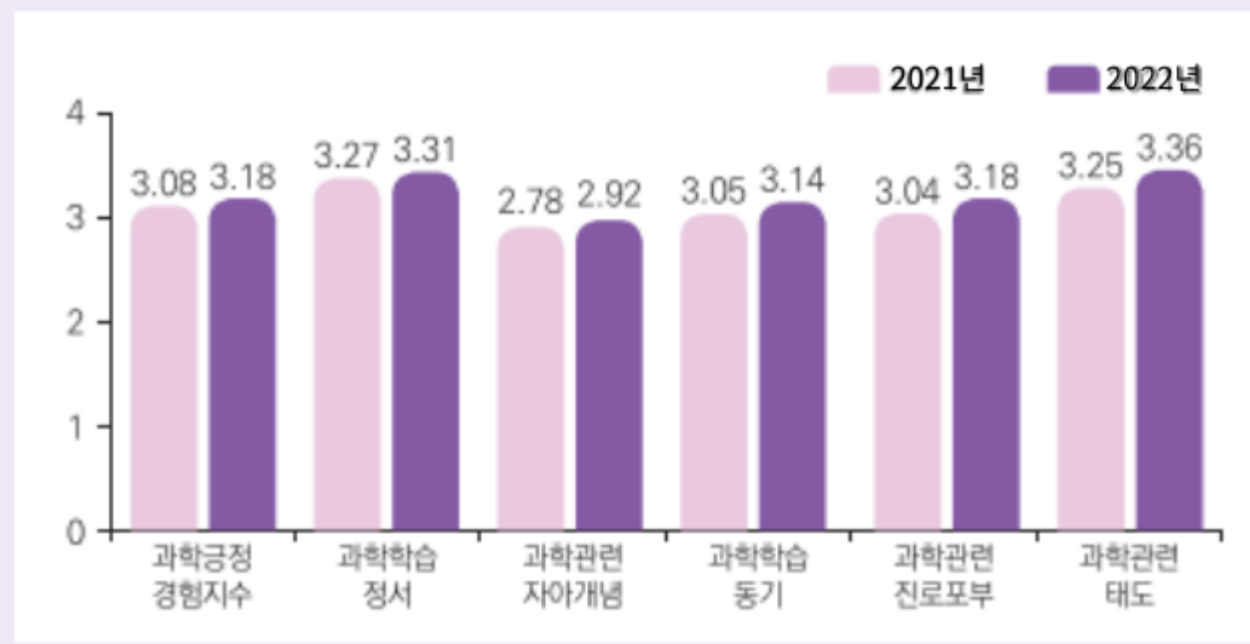
### <지능형 과학실 과학 긍정경험 지수>

| 지능형 과학실 학생 과학 긍정경험 지수 |

(단위: 점)

|    | 과학긍정경험<br>지수(전체) | 과학학습<br>정서 | 과학관련<br>자아개념 | 과학학습<br>동기 | 과학관련<br>진로포부 | 과학관련<br>태도 |
|----|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 사전 | 3.07             | 3.28       | 2.76         | 3.04       | 3.01         | 3.26       |
| 사후 | 3.18             | 3.31       | 2.92         | 3.14       | 3.18         | 3.36       |

| 2021년 및 2022년 결과 비교 |



### <지능형 과학실을 통한 탐구실험 활성화>

"지능형 과학실을 구축 후 이전보다 과학실험 및 탐구활동이 활성화 되었다"  
문항에 대한 응답 결과

| 구분 |       | 매우 그렇지 않다 | 그렇지 않다 | 보통이다  | 그렇다   | 매우 그렇다 |
|----|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|
| 학생 | 응답자 수 | 18명       | 23명    | 137명  | 213명  | 505명   |
|    | 비율    | 2.0%      | 2.6%   | 15.3% | 23.8% | 56.4%  |
| 교원 | 응답자 수 | 0명        | 1명     | 8명    | 32명   | 85명    |
|    | 비율    | 0%        | 0.8%   | 6.3%  | 25.4% | 67.5%  |

⇒ 전체 응답자(1,022명) 중 '그렇다, 매우 그렇다'로 응답한 인원(835명) 비율 81.7%

01.

## 지능형 과학실 소개

| 지능형 과학실을 경험한 선배들의 이야기!



### 교사1

모둠별 프로젝트 수업에 최적화 되어있으며, 실험과 탐구 기회가 늘어나 깊이있는 수업이 가능하다. 또한 데이터 활용 수업을 통해 학생의 융합적 사고 발달에 기여했다.



### 학생1

친구들과 데이터를 공유하면서 수업해서 재미있고 수업에 흥미가 생겼어요. 여러 첨단 장비를 이용한 새로운 수업이 이해하기 더 쉬웠어요!



### 교사2

기존 수업은 실험결과만 확인하거나, 이론적 학습이 주다면, 지능형 과학실에서는 구체적 데이터를 확인, 분석, 실험 다양화를 통해 과학 실험에 대한 원리이해에 도움된다.



### 학생2

단순히 책으로 배우는 것이 아니라 다양한 활동을 하니, 평소 과학에 관심이 없었지만 과학수업에 재미있게 참여하게 되었어요. 과학에 대한 자신감이 생겼어요!



01.

## 지능형 과학실 모델학교의 역할

| 지능형 과학실 모델학교, 우리는 무엇을 하면 되나요?

### ✔ 지능형 과학실 모델학교란?

지능형 과학실을 선도적으로 구축 및 운영하여 지역 거점 학교로서 우수사례 공유, 확산을 통해 지능형 과학실 확산에 기여



#### 환경 조성

- 온오프라인 연계 과학실 환경 조성
  - 무선 인터넷 환경 구축, 학생 활동 중심의 유연한 공간 구성
- 탐구 기자재 구비
  - IoT 센서, 스마트 기기, AR/VR 기기 등



#### 수업 개발 및 적용

- 수업콘텐츠 개발 및 적용
  - 지능형 과학실 ON 활용 학생 참여형 과학 수업, 온오프라인 연계 과학수업 등
- 지능형 과학실 ON 발전방안 제안
  - 수업 운영 측면에서의 콘텐츠 및 플랫폼 자체 발전방안 제안



#### 역량강화 및 체제구축

- 교내외 교사연구회 운영
  - 교원간 네트워킹, 자체 역량 강화를 위한 협의 등
- 지능형 과학실 지원사업 적극 참여
  - 권역별 토크쇼, 공개수업, 워크숍 등 지원 행사 적극 참여

01.

## 지능형 과학실 모델학교의 역할

| 지능형 과학실 모델학교, 우리는 무엇을 하면 되나요?

### ✔ 모델학교 연차별 주요 과업

#### 신규(1차년도) 모델학교

- 지능형 과학실 환경조성

- 온오프라인 탐구활동이 가능한 과학실 공간 구축
- 센서, AR/VR, 다양한 SW, 전산기기 등 기자재 구비

- 교원 역량강화 도모

- 교내외 교사연구회 구성 및 활동
- 재단 및 교육청 지원 연수, 컨설팅, 워크숍 등 적극 참여

- 우수사례 확산

- 구축한 과학실 공개(공간자랑), 운영성과 포스터 등을 통한 지능형 과학실 구축 사례 확산

#### 계속(2~3차년도) 모델학교

- 지능형 과학실 수업 개선

- 지능형 과학실 교수학습자료 개발(2종 이상 필수) 및 적용
- 수업 운영을 위한 기자재, 수업 자료 등 구비

- 교원 역량강화 도모

- 교내외 교사연구회 구성 및 활동
- 재단 및 교육청 지원 연수, 컨설팅, 워크숍 등 적극 참여

- 우수사례 확산

- 구축한 과학실 공개(공간자랑), 공개수업, 운영성과 포스터 등을 통한 지능형 과학실 우수사례 확산

01.

## 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?



### 1. 사업비 교부를 위한 서류 제출 (4월)

- 협약 및 사업비 교부를 위한 서류 제출
- 제출자료: 최종 운영계획서, 사업비 신청서, 학교 통장사본, 학교 사업자등록증 각 1부  
※ 양식은 모델학교 대표운영교사 이메일로 전달 예정
- 제출방법: ~4.13(목) 까지, 공문 제출  
(참고) 통장사본은 타 사업비와 구분될 수 있도록 별도 통장을 개설하여 운영하기를 권장드립니다.

### 2. 운영계획서 수정 및 수정사항 협의 (4월)

- 자체 수정사항이 생긴 경우 혹은 이메일로 별도 검토의견을 받은 학교의 경우 운영계획서를 수정하여 최종 제출  
※ 검토의견은 학교 대표운영교사 이메일로 전달 예정(4.6~7일 사이, 이메일)
- 제출방법: 재단과 이메일로 협의가 완료된 경우 '1. 사업비 교부를 위한 서류 제출'시 공문으로 제출



01.

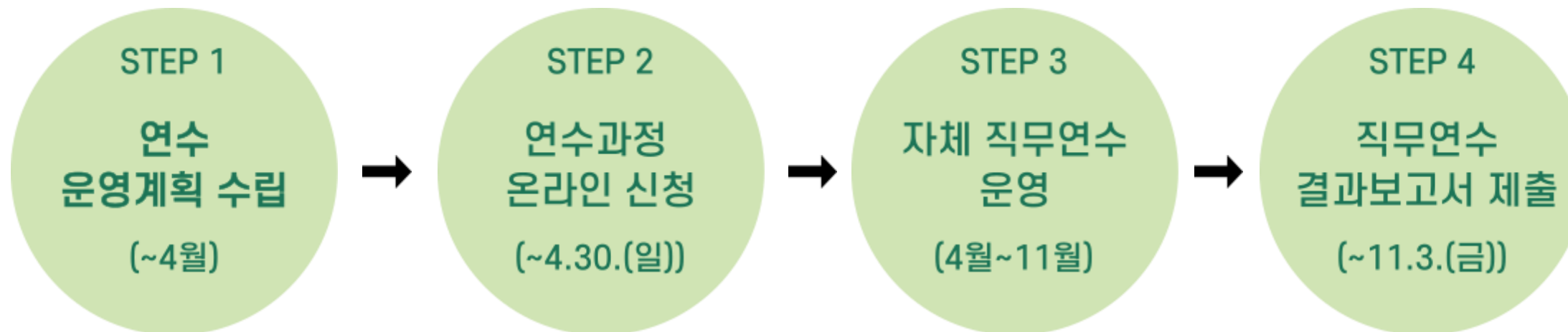
## 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?



### 3. 자기주도 직무연수 신청(4월)

- 지능형 과학실 모델학교 교사연구회의 자체연구활동 통한 교원의 교수학습 및 연구역량 강화 활동에 연수학점(30시간) 부여



- 주의사항

1. 별도로 제공된 동영상 연수, 집합연수를 학습하는 것이 아니라 자체 계획한 연수활동을 실행하는 연수 과정임
2. 계획서는 총 30시간 기준으로 작성되어야하며, 연수학점은 계획의 80%이상인 24시간 이상을 활동한 경우 학점(30점)이 부여됨
3. 운영계획서에 기재된 교사연구회 명단 외 이수가 불가능함(변경 불가능)
4. 온라인으로 연수 신청을 하지 않는 경우 최종적으로 연수 이수가 불가능함

# 01. 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?

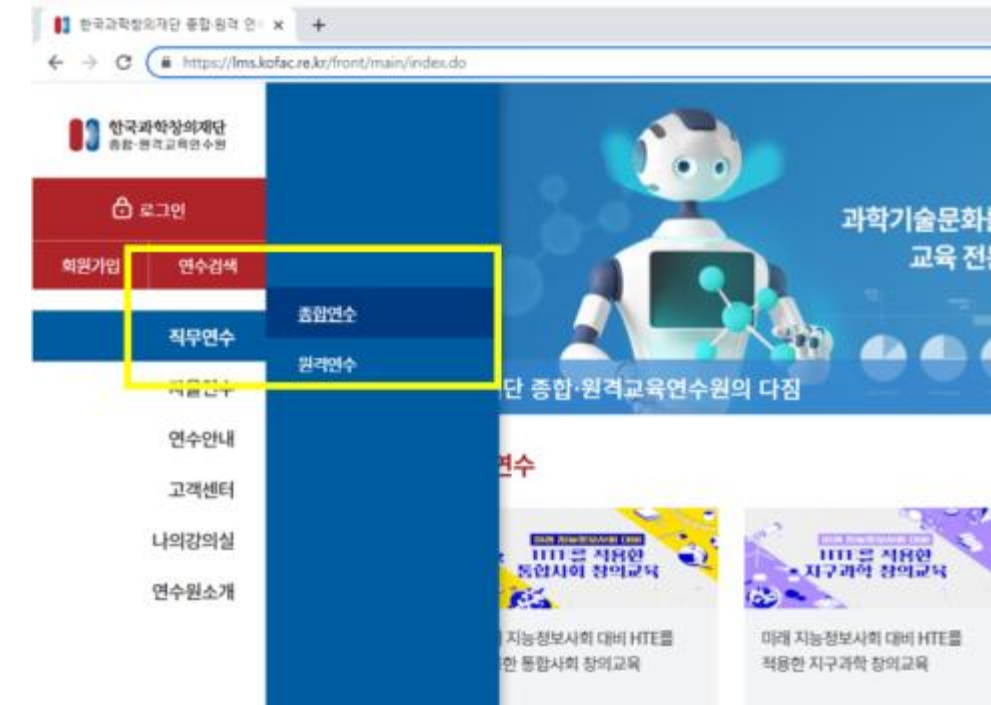
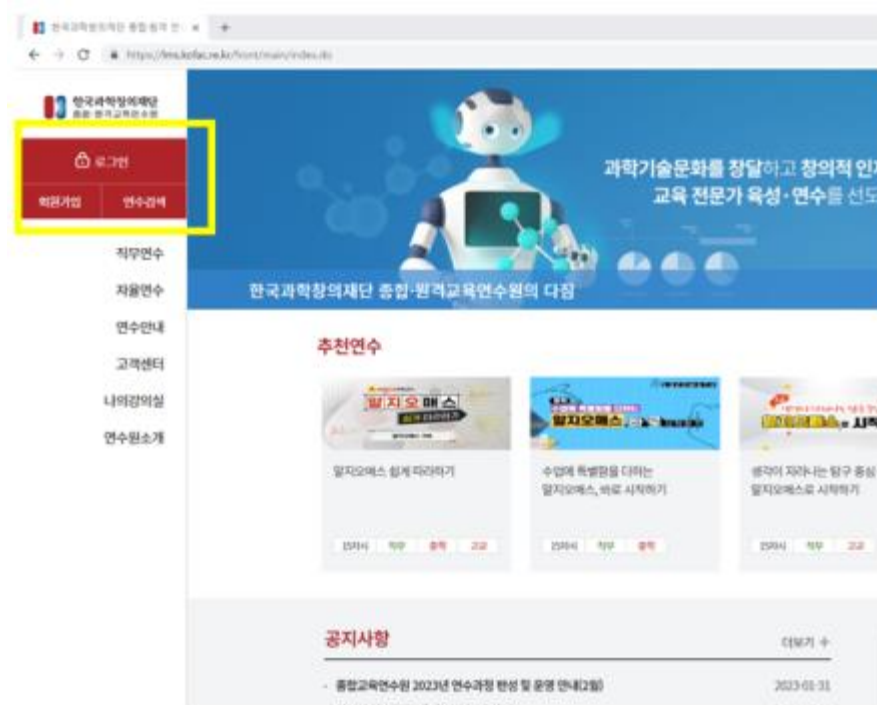


## 3. 자기주도 직무연수 신청(4월)

### [연수과정 신청 방법]

① 한국과학창의재단 종합원격연수교육원 접속  
(<https://lms.kofac.re.kr>) 후 로그인

② '직무연수' - '종합연수' 메뉴 선택



# 01. 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?



## 3. 자기주도 직무연수 신청(4월)

[연수과정 신청 방법]

③ '2023년 지능형 과학실 모델학교 교원 직무연수' 선택

홈 > 직무연수 > 종합연수

종합연수

맞춤추천 ☒ 사용 ☒ 미사용

학습대상 ☒ 전체 ☒ 유치원 ☒ 초등 ☒ 중학 ☒ 고교 ☒ 일반

학습분야 ☒ 전체 ☒ 수학교육 ☒ 과학교육 ☒ 정보교육 ☒ STEAM교육 ☒ 창의·인성교육 ☒ 지속가능발전교육 ☒ 영재교육 ☒ 기타

20개씩 보기 차시순 과정명순 신청마감순 연수일자순 인기순

미래자동차학교  
2023 현대차 미래 자동차 학교 교사연수(중등)  
직무 | 종합연수

미래자동차학교  
2023 현대차 미래 자동차 학교 교사연수(초등)  
직무 | 종합연수

과학교육  
2023년 지능형 과학실 모델학교 교원 직무연수  
직무 | 종합연수

④ '신청'을 선택하여 최종 신청

홈 > 직무연수 > 종합연수

종합연수

2023년 지능형 과학실 모델학교 교원 직무연수

학습대상 | 초등, 중학, 고교

연수시간 | 30시간

학습형태 | 종합연수

수강료 | 무료

모집인원 | 1180명



연수신청

| 가수           | 신청종료일             | 연수기간                                | 종명서발급일           | 집합학습장소 | 신청 |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----|
| 종합 23년 5월 1차 | ~2023.04.30 23:59 | 2023.05.01 09:00 ~ 2023.10.31 23:59 | 2023.11.10 23:59 | 장소정보   | 신청 |

이수(수료)기준

| 평가방법  | 내용    | 배점 | 이수(수료)기준 |
|-------|-------|----|----------|
| 온라인평가 | 진도율   | -  | -        |
|       | 온라인시험 | -  | -        |
|       | 과제    | -  | -        |

(참고) 교원만 신청이 가능하므로, 일반회원으로 가입한 경우 '나의강의실-개인정보수정-정보수정' 메뉴에서 나이스 번호 및 학교명 수정 후 교원으로 정보 변경 필요



01.

## 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?



### 4. 온오프라인 컨설팅 신청 (4월~11월, 수시)

#### [신청방법]

지능형 과학실 ON(<https://science-on.kofac.re.kr/>) 모델학교 교원 인증 → 우측상단 '모델학교' 메뉴 선택  
→ 컨설팅 신청 선택 후 양식에 맞추어 신청서 작성

#### [진행방법]

재단에서 컨설턴트 매칭 후 학교에서 연락하여 컨설팅 실시 (컨설턴트 전문가 활용비는 모델학교 예산 활용하여 지출)

### 5. 지능형 과학실 학생 대상 과학 긍정경험 사전조사 실시(협약체결 후 ~ 5.19(금) 예정)

#### [조사방법]

긍정경험 사전조사 요청 공문 내 첨부된 설문조사 링크를 활용하여 학생 대상 설문조사 실시

01.

## 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?



### 6. 지능형 과학실 모델학교 중간보고서 제출 (8.28(월) ~ 9.15(금) 예정)

- 신규학교 중간보고 내용: 공간구축 현황(예산 활용 현황, 공사 진행 현황 등)
  - 계속학교 중간보고 내용: 수업 프로그램 개발 현황, 지능형 과학실 활용 현황, 공개수업 결과 및 계획
- ※ 8월 중순 중간보고서 제출 공문 안내 예정

### 7. 지능형 과학실 모델학교 운영성과 포스터 제출 (10월 초 제출 예정)

- 모델학교 성과 공유 및 확산을 위한 학교별 운영성과 포스터 제작  
(신규학교) 경우 공간구축 계획/결과 및 학교의 지능형 과학실 추진 방향을 중점적으로 작성  
(계속학교) 구축된 학교 공간 및 기자재, 대표 수업사례 등을 중점적으로 작성

01.

## 주요 행정사항 안내

| 지능형 과학실 모델학교 운영에 필요한 행정사항이 있나요?



### 8. 자기주도 직무연수 결과보고(~11.3.(금))

- 자기주도 직무연수 희망교 중 온라인 연수신청 및 연수를 실시한 학교 대상 직무연수 결과보고  
※ 10월 중순 별도 안내 예정

### 9. 지능형 과학실 모델학교 결과보고서(12월) 및 사업비사용실적보고서 제출('23.1월)

- 지능형 과학실 모델학교 결과보고서 작성 및 공문 제출 (~12.20.(수), 기한엄수)  
※ 12.20.(수) 이후 예산 사용 불가
- 지능형 과학실 모델학교 사업비사용실적보고서 작성 및 제출 (~'23.1.12.(금), 기한엄수)  
※ 이자발생액이 12월 말 발생하므로 사업비사용실적보고서는 '23년 1월 중 제출



## 01.

# 주요 행정사항 안내

| 참고자료

## 연구윤리 관련 안내

### <국가연구개발혁신법 (제31조제1항)>

제31조(국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지) ① 올바른 연구윤리 확보를 위하여 연구자 및 연구개발 기관은 국가연구개발활동을 수행하는 경우 다음 각 호의 국가연구개발사업 관련 부정행위(이하 "부정행위"라 한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 연구개발자료 또는 연구개발성과를 위조·변조·표절하거나 저자를 부당하게 표시하는 행위
2. 제13조제3항에 따른 연구개발비의 사용용도와 제13조제4항에 따른 연구개발비 사용 기준을 위반한 행위
3. 제16조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 연구개발성과를 소유하거나 제3자에게 소유하게 한 행위
4. 제21조제1항에 따른 보안대책을 위반하거나 제21조제2항에 따라 보안과제로 분류된 연구개발과제의 보안사항을 누설하거나 유출하는 행위
5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제를 신청하거나 이를 수행하는 행위
6. 그 밖에 국가연구개발활동의 건전성을 저해하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

## □ 연구윤리 확보를 위한 지침(교육부 훈령)

제12조(연구부정행위의 범위) ① 연구부정행위는 연구개발 과제의 제안, 수행, 결과 보고 및 발표 등에서 이루어진 다음 각 호를 말한다.

1. "위조"는 존재하지 않는 연구 원자료 또는 연구자료, 연구결과 등을 허위로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위
  2. "변조"는 연구 재료·장비·과정 등을 인위적으로 조작하거나 연구 원자료 또는 연구자료를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위
  3. "표절"은 다음 각 목과 같이 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 행위  
가. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 경우  
나. 타인의 저작물의 단어·문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 경우  
다. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우  
라. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 경우
  4. "부당한 저자 표시"는 다음 각 목과 같이 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 저자 자격을 부여하는 행위  
가. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 경우  
나. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 경우  
다. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발표하는 경우
  5. "부당한 중복게재"는 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위
  6. "연구부정행위에 대한 조사 방해 행위"는 본인 또는 타인의 부정행위에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
  7. 그 밖에 각 학문분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위
- ② 대학등의 장은 제1항에 따른 연구부정행위 외에도 자체 조사 또는 예방이 필요하다고 판단되는 행위를 자체 지침에 포함시킬 수 있다.

우리가 꿈꾸는 과학실

2023 지능형 과학실 모델학교

감사합니다